

Samba sur OPENLDAP

Nom et prénom : Benjamin LEPRETRE

Matière : LDAP – SAMBA

Professeur : Monsieur Franck Soubières

Fait le 23/12/2025

1. Installation de samba :	1
2. Installation de webmin :.....	2
3. Montage du partage SMB du serveur sur la lettre (P) sur le client	3
4. Création d'un fichier de vente	4
5. Lancement de la configuration des outils LDAP pour Samba :	6
6. Préparer le schéma Samba dans l'annuaire LDAP :.....	9
7. Ajout d'un nouveau groupe et d'un utilisateur :	9

Cette introduction résume les objectifs du TP : installer un serveur de fichiers et complexifier l'architecture en y ajoutant un annuaire centralisé.

Introduction

Ce Travail Pratique a pour objectif de mettre en œuvre un serveur de fichiers sous Debian 12 en utilisant le protocole SMB (Samba).

Le projet se découpe en deux phases principales :

1. Le déploiement initial d'un serveur Samba autonome avec une gestion locale des utilisateurs et l'installation de l'outil d'administration Webmin.
2. L'évolution de cette infrastructure vers une gestion centralisée en intégrant Samba à un annuaire OpenLDAP.

Cette démarche nous permettra de comparer la gestion des utilisateurs locaux (stockés sur le serveur) face à une gestion centralisée via un annuaire, simulant ainsi un environnement de production plus robuste.

1. Installation de samba :

```
|benjk23@debian-ben-master:~$ sudo apt-get install samba --yes
```

Le service est bien démarré :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo service smbd status
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: ena>
   Active: active (running) since Wed 2025-11-12 08:35:48 CET; 11min ago
  Invocation: f0a2c15352344871ab9c9c5b91bdb4de
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 1239 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited>
  Process: 1255 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (>
 Main PID: 1272 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 2251)
  Memory: 3.4M (peak: 9.7M, swap: 4.9M, swap peak: 4.9M)
     CPU: 228ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─1272 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─1283 "smbd: notifyd" .
                └─1284 "smbd: cleanupd "
```

On va activer le démarrage automatique du service :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo systemctl enable smbd
```

On va créer un partage samba sur le serveur

Création d'un fichier :

```
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf
[paul]
comment = Fichiers de Paul
Path = /shares/paul
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
valid users = @paul
```

On redémarre le service :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo service smbd restart
```

2. Installation de webmin :

On installe tout d'abord les dépendances pour webmin, cela va faciliter tout le processus d'installation :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo apt install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libio-pty-perl apt-show-versions libapt-pkg-perl -y
```

Pour garantir l'authenticité de notre paquet nous allons ajouter la clé GPG du développeur à notre système APT :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo wget -O /usr/share/keyrings/webmin.gpg http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
```

J'ai eu un problème sur cette partie, impossible d'ajouter la clé GPG car Debian 12 a renforcé sa sécurité et refusait l'ancienne clé de Webmin. J'ai dû contourner cela en installant directement le paquet .deb plutôt que de passer par le dépôt APT classique. :

Cette commande pour installer directement le paquet Webmin : `sudo wget http://www.webmin.com/download/deb/webmin-current.deb`

Cette commande pour installer les dépendances nécessaires et Webmin :

```
sudo apt install ./webmin-current.deb -f
```

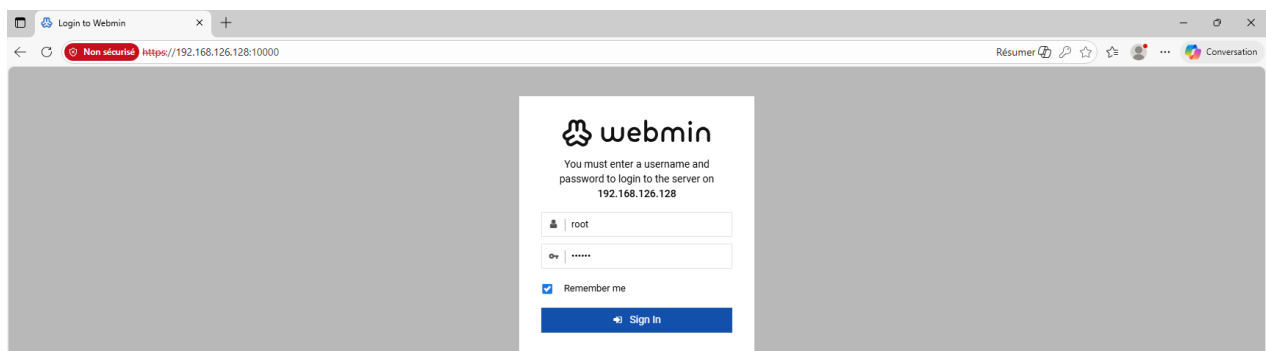
Ajout du dépôt Webmin :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/webmin.gpg] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/webmin.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/webmin.gpg] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
```

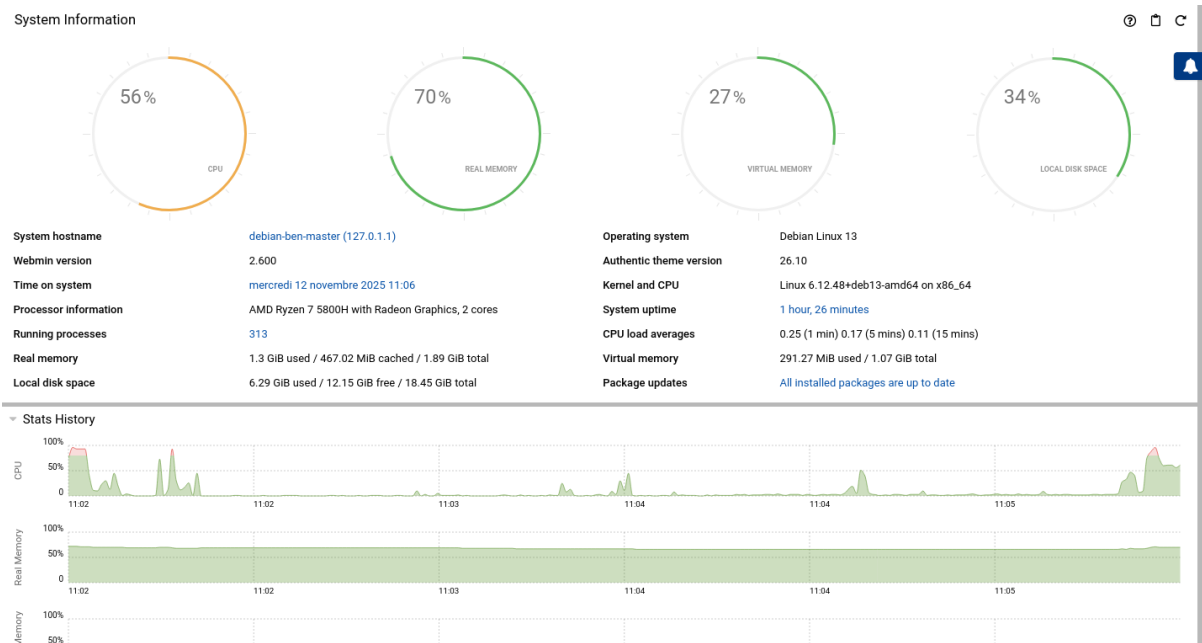
Mise à jour des dépôts et installation de Webmin :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo apt update
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo apt install webmin -y
```

Une fois Webmin installé nous pouvons nous connecter à l'interface via l'adresse IP de notre serveur :



Après avoir installé Webmin on arrive sur cette interface graphique :

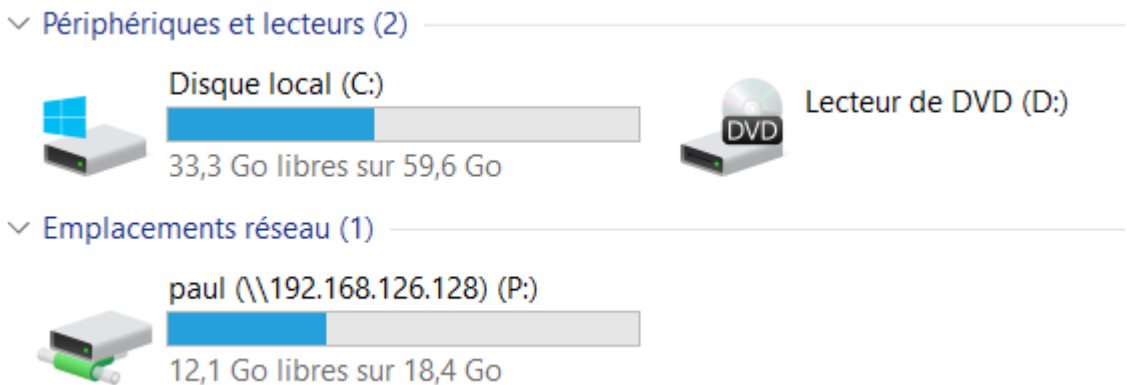


3. Montage du partage SMB du serveur sur la lettre (P) sur le client

```
PS C:\Users\Administrateur> New-PSDRIVE -Name P -Root \\192.168.126.128\paul -PSPROVIDER FileSystem -Persist -Credential paul
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root	CurrentLocation
P	6,30	12,16	FileSystem	\\192.168.126.128\paul	

Le stockage est bien présent donc sur notre machine cliente :



4. Création d'un fichier de vente

```
PS C:\Users\Administrateur> echo "quantité,produit,prix","1,lessive,10euros" >>P:\ventes.csv
PS C:\Users\Administrateur> echo "quantité,produit,prix" > P:\ventes.csv
PS C:\Users\Administrateur> echo "1,lessive,10euros" >> P:\ventes.csv
PS C:\Users\Administrateur> Import-Csv P:\ventes.csv

quantité produit prix
-----
1         lessive 10euros

PS C:\Users\Administrateur> Import-Csv P:\ventes.csv | Format-List

quantité : 1
produit   : lessive
prix      : 10euros
```

On ajoute l'espace de stockage partagée :

Annuler

Se connecter



Authentification requise

Saisissez l'utilisateur et le mot de passe pour partager « paul » sur « 192.168.126.128 » :

Se connecter comme ☐ Anonyme
☒ Utilisateur enregistré

Nom d'utilisateur paul

Domaine WORKGROUP

Mot de passe ●●●●●●●●●●

- ☐ Oublier immédiatement le mot de passe
☒ Se souvenir du mot de passe jusqu'à la fin de la session
☐ Se souvenir pour toujours

Connecté



paul sur 192.168.126.128
smb://192.168.126.128/paul/



On importe le fichier de données :

Import de texte - [ventes.csv]

Importer

Jeu de caractères : - Automatique -

Unicode (UTF-16)

Locale : Par défaut - Français (France)

À partir de la ligne : 1

Options de séparateur

☐ Largeur fixe ☒ Séparé par ☐ Détecté (,)

☒ Tabulation ☒ Virgule ☒ Point-virgule ☐ Espace ☐ Autre

☐ Fusionner les séparateurs ☐ Espaces superflus Séparateur de chaîne de caractères : "

Autres options

☐ Formater les champs entre guillemets comme texte ☐ Détecter les nombres spéciaux

☐ Évaluer les formules ☒ Détecter la notation scientifique

Champs

Type de colonne :

	Standard	Standard	Standard
1	quantité	produit	prix
2	1	lessive	10euros

Aide Annuler OK

Lorsqu'on ouvre notre fichier on a bien le contenu attendu :

	A	B	C
1	quantité	produit	prix
2	1	lessive	10euros

On installe le paquet smbldap-tools des outils LDAP sur le serveur SAMBA :

```
|root@debian-ben-master:/# sudo apt-get install smbldap-tools --yes
```


5. Lancement de la configuration des outils LDAP pour Samba :

```
. workgroup name: name of the domain Samba acts as a PDC for
workgroup name [WORKGROUP] >
. netbios name: netbios name of the samba controller
netbios name [FILESERVER] >
. logon drive: local path to which the home directory will be connected (for NT Workstations). Ex: 'H:'
logon drive [] >
. logon home: home directory location (for Win95/98 or NT Workstation).
(use %U as username) Ex: '\\FILESERVER\\%U'
logon home (press the "." character if you don't want homeDirectory) [\\FILESERVER\\%U] >
. logon path: directory where roaming profiles are stored. Ex: '\\FILESERVER\\profiles\\%U'
logon path (press the "." character if you don't want roaming profiles) [\\FILESERVER\\profiles\\%U] >
. home directory prefix (use %U as username) [/home/%U] >
. default users' homeDirectory mode [700] >
. default user netlogon script (use %U as username) [] >
. default password validation time (time in days) [45] >
. ldap suffix [dc=ben,dc=lan] > dc=ben,dc=lan
. ldap group suffix [] > ou=Groupes
. ldap user suffix [ou=Personnes] > ou=Personnes
. ldap machine suffix [] >
. Idmap suffix [ou=Idmap] >
. sambaUnixIdPoolDn: object where you want to store the next uidNumber
and gidNumber available for new users and groups
sambaUnixIdPoolDn object (relative to ${suffix}) [sambaDomainName=WORKGROUP] >
. ldap master server: IP address or DNS name of the master (writable) ldap server
ldap master server [192.168.126.128] >

sambaUnixIdPoolDn object (relative to ${suffix}) [sambaDomainName=WORKGROUP] >
. ldap master server: IP address or DNS name of the master (writable) ldap server
ldap master server [192.168.126.128] >
. ldap master port [389] >
. ldap master bind dn [cn=admin,dc=ben,dc=lan] >
. ldap master bind password [] >
. ldap slave server: IP address or DNS name of the slave ldap server: can also be the master one
ldap slave server [192.168.126.128] > .
. ldap slave port [389] >
. ldap slave bind dn [cn=admin,dc=ben,dc=lan] >
. ldap slave bind password [] > Warning: You really need to set this parameter..
.
. ldap slave bind password [] >
. ldap tls support (1/0) [0] >
. SID for domain WORKGROUP: SID of the domain (can be obtained with 'net getlocalsid FILESERVER')
SID for domain WORKGROUP [S-1-5-21-4173488086-1150794383-3331423296] >
. unix password hash: hash used for unix passwords
If set to "exop", use LDAPv3 Password Modify (RFC 3062) extended operation.
unix password hash (CRYPT, MD5, SMD5, SSHA, SHA, CLEARTXT) [SSHA] >
. default user gidNumber [513] >
. default computer gidNumber [515] >
. default login shell [/bin/bash] >
. default skeleton directory [/etc/skel] >
. default domain name to append to mail address [] >
. treat shadowAccount object or not (1/0) [1] >
```

=====

```

-----=
backup old configuration files:
/etc/smbldap-tools/smbldap.conf->/etc/smbldap-tools/smbldap.conf.old
/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf->/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf.old
writing new configuration file:
/etc/smbldap-tools/smbldap.conf done.
/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf done.
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbldap-populate -g 10000 -u 10000 -r 1
0000
Populating LDAP directory for domain WORKGROUP (S-1-5-21-4173488086-1150794383-333
1423296)
(using builtin directory structure)

```

Paramétrage de Samba avec les mêmes valeurs rentrées précédemment :

```

benjk23@debian-ben-master: ~
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf
[global]
netbios name = FILESERVER
workgroup = WORKGROUP
min protocol = SMB2
# Lignes pour l'intégration LDAP
passdb backend = ldapsam:ldap://192.168.126.128
ldap suffix = dc=ben,dc=lan
ldap user suffix = ou=Personnes
ldap admin dn = cn=admin,dc=ben,dc=lan
ldap ssl = off
ldap passwd sync = yes

[ Lecture de 11 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne

```

Informez samba du mot de passe de l'utilisateur RootDN défini lors de l'installation de slapd :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbpasswd -W
Setting stored password for "cn=admin,dc=ben,dc=lan" in secrets.tdb
New SMB password:
Retype new SMB password:
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █
```

Permettre aux utilisateurs de se connecter à Samba et à s'authentifier via libnss-ldap :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo apt-get install libnss-ldap --yes
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « libnss-ldapd » au lieu de « libnss-ldap »
libnss-ldapd est déjà la version la plus récente (0.9.13-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 113 non mis à jour.
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █
```

Remplir le serveur LDAP en ajoutant les entrées nécessaires : suffixe de base, UO, groupes :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbldap-populate -g 10000 -u 10000 -r 10000
Populating LDAP directory for domain WORKGROUP (S-1-5-21-4173488086-1150794383-3331423296)
(using builtin directory structure)

entry dc=ben,dc=lan already exist.
entry ou=Personnes,dc=ben,dc=lan already exist.
adding new entry: ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
entry ou=Idmap,dc=ben,dc=lan already exist.
entry sambaDomainName=WORKGROUP,dc=ben,dc=lan already exist. Updating it...
entry uid=root,ou=Personnes,dc=ben,dc=lan already exist.
entry uid=nobody,ou=Personnes,dc=ben,dc=lan already exist.
adding new entry: cn=Domain Admins,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Domain Users,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Domain Guests,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Domain Computers,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Administrators,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Account Operators,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Print Operators,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Backup Operators,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
adding new entry: cn=Replicators,ou=Groupes,dc=ben,dc=lan
```

J'ai eu un problème avec cette commande, j'avais renseigné la même adresse IP pour le serveur maître et le serveur esclave lors de la configuration des outils LDAP pour SAMBA, après avoir réglé ce problème tout fonctionnait correctement

Redémarrage des services samba pour prendre en compte les changements de configuration :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █
```

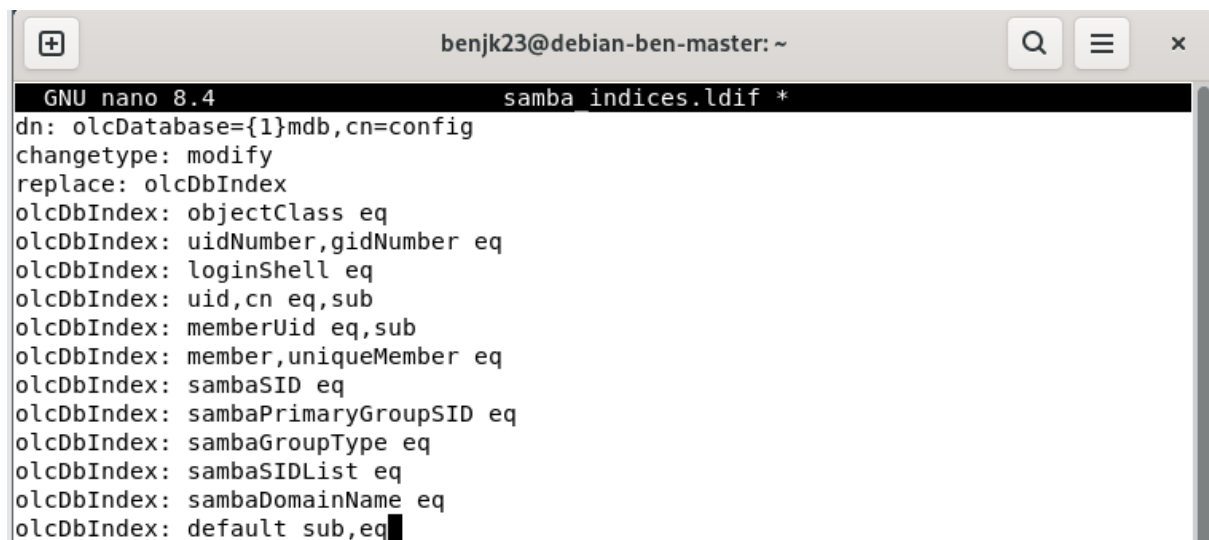
6. Préparer le schéma Samba dans l'annuaire LDAP :

1) Introduire le schéma Samba dans l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/samba.ldif
adding new entry "cn=samba,cn=schema,cn=config"
ldap_add: Other (e.g., implementation specific) error (80)
        additional info: olcAttributeTypes: Duplicate attributeType: "1.3.6.1.4.1.7165.2.1.24"
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █
```

Cette erreur n'est pas un problème cela signifie simplement que le schéma Samba a déjà été introduit dans l'annuaire LDAP

Déclaration des index dans le fichier LDIF samba_indices.ldif :



```
benjk23@debian-ben-master: ~
GNU nano 8.4 samba_indices.ldif *
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcDbIndex
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: uidNumber,gidNumber eq
olcDbIndex: loginShell eq
olcDbIndex: uid,cn eq,sub
olcDbIndex: memberUid eq,sub
olcDbIndex: member,uniqueMember eq
olcDbIndex: sambaSID eq
olcDbIndex: sambaPrimaryGroupSID eq
olcDbIndex: sambaGroupType eq
olcDbIndex: sambaSIDList eq
olcDbIndex: sambaDomainName eq
olcDbIndex: default sub,eq█
```

Chargement des nouveaux index dans l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f samba_indices.ldif
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"
root@debian-ben-master:/home/benjk23#
```

Sauvegarde de l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo slapcat -l backup.ldif
```

7. Ajout d'un nouveau groupe et d'un utilisateur :

Ajout du groupe utilisateurs dans l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbldap-groupadd -a utilisateurs
```

Ajout de l'utilisateur pierre dans le groupe utilisateurs de l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbldap-useradd -a -P -m pierre -g utilisateurs
Changing UNIX and samba passwords for pierre
New password:
Retype new password:
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █
```

Création du répertoire perso de pierre et ajout de l'utilisateur Paul :

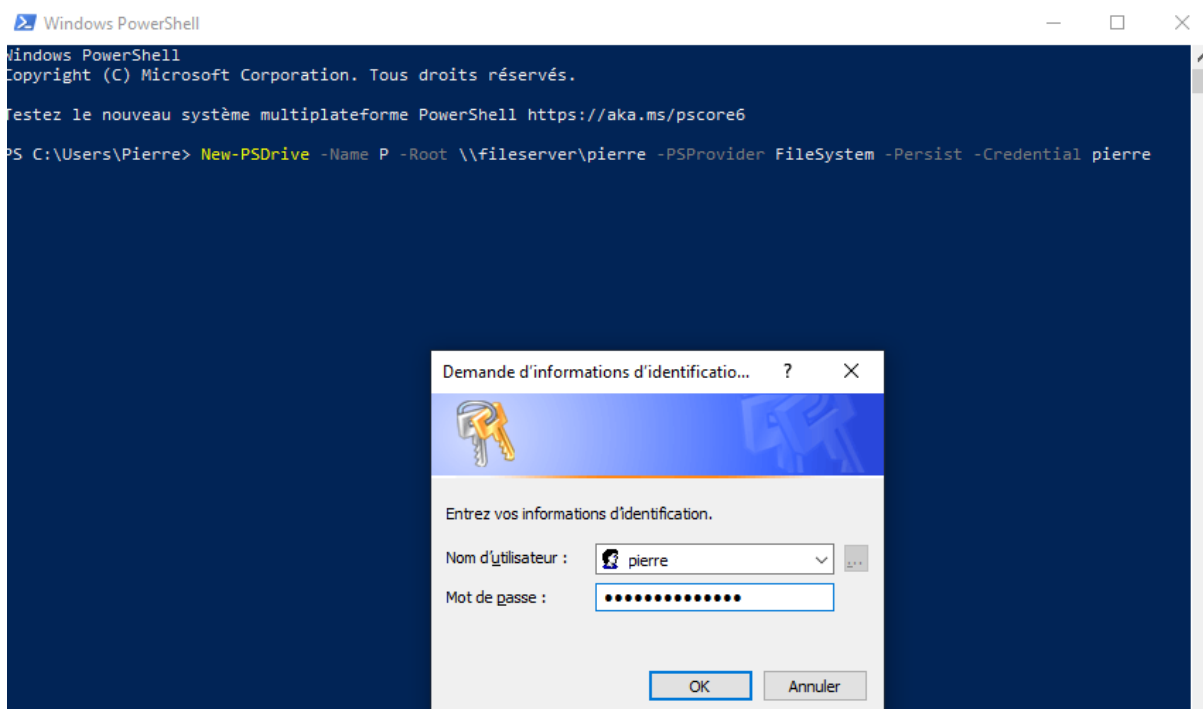
```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo smbpasswd -a paul
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user paul.
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo mkdir /shares/pierre --parent
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo chown pierre /shares/pierre --recursive
root@debian-ben-master:/home/benjk23#
```

Paul était un utilisateur *local* (défini dans /etc/passwd et smbpasswd).

Pierre est un utilisateur *LDAP* (centralisé).

Conclusion : L'avantage de la méthode "Pierre" est qu'on peut gérer 1000 utilisateurs au même endroit sans toucher à chaque serveur Linux individuellement.

Ouverture d'une session en tant que pierre puis monter le partage SMB du serveur sur la lettre P sur le client :



J'ai eu un problème à ce moment-là, impossible de monter le partage SMB :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Pierre> New-PSDrive -Name P -Root \\fileserv\pierre -PSProvider FileSystem -Persist -Credential pierre
New-PSDrive : Le type de ressource réseau est incorrect
Au caractère Ligne:1 : 1
+ New-PSDrive -Name P -Root \\fileserv\pierre -PSProvider FileSystem ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (P:PSDriveInfo) [New-PSDrive], Win32Exception
+ FullyQualifiedErrorId : CouldNotMapNetworkDrive,Microsoft.PowerShell.Commands.NewPSDriveCommand
```

La solution a été d'ajouter cette partie dans notre fichier smb.conf :

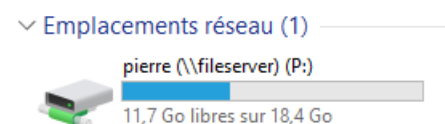
```
[pierre]
path = /shares/pierre
valid users = pierre
read only = no
```

Le dossier est bien monté :

```
PS C:\Users\Pierre> New-PSDrive -Name P -Root \\fileserv\pierre -PSProvider FileSystem -Persist -Credential pierre

Name           Used (GB)  Free (GB) Provider      Root                               CurrentLocation
-----
P               6,68      11,78  FileSystem    \\fileserv\pierre
```

On retrouve bien le partage SMB de pierre dans notre explorateur de fichiers :



Conclusion

Au cours de ce TP, nous avons réussi à déployer un serveur de fichiers Samba fonctionnel et accessible depuis des clients Windows et Linux.

L'intégration avec OpenLDAP a constitué la partie majeure de ce projet. Nous avons pu constater la différence fondamentale entre :

- **La méthode locale (Utilisateur "Paul") :** Simple à mettre en place pour quelques utilisateurs, mais qui oblige à créer les comptes manuellement sur chaque serveur.
- **La méthode centralisée (Utilisateur "Pierre") :** Plus complexe à configurer initialement (schéma LDAP, smbldap-tools), mais qui offre une puissance d'administration bien supérieure.

En conclusion, le couplage Samba/OpenLDAP permet de dissocier le service (partage de fichiers) de l'authentification (annuaire). Cela permet de gérer des milliers d'utilisateurs de manière centralisée sans avoir à toucher à la configuration locale des serveurs, répondant ainsi aux exigences d'une infrastructure d'entreprise.